

Table des matières

Mise en situation — La Brûlerie du Passage 1

 Le décor 1

 La boîte 1

 La synchronisation avec les cours 2

 Ce que le cas démontre 2

Mise en situation — La Brûlerie du Passage

Formation Data Engineering — le mini-cas figé · document *Synthese_brulerie*

La Brûlerie est votre premier arc complet fait seul. C’est l’une des trois mises en situation, avec Boréal (le fil rouge, qui se bâtit cours après cours) et Aurore (la synthèse avancée, à lire tout à la fin). Celle-ci se fait d’un bloc, en une séance, une fois le Cours 12 derrière vous : un mois de fichiers figé, un dépôt neuf, et le pipeline qui les charge. Presque rien ne s’y apprend de neuf ; tout s’y vérifie. Elle reprend, de la mise en situation commune du parcours (Mises_en_situation/Mise_en_situation_La_Brulerie.md), ce qui concerne l’ingénieur de données.

Le décor

La Brûlerie du Passage est un café de quartier à Montréal. Elle torréfie son café sur place, sert au comptoir et n’a qu’une caisse. Une trentaine de produits, des boissons chaudes aux sacs de café en grains, et un programme de fidélité qui offre une boisson contre cent points.

La caisse exporte ses tickets chaque soir, un fichier par jour, et le torréfacteur garde le journal de chaque lot et sa courbe de température. Les fichiers s’empilent dans un dossier, et personne ne les a jamais chargés nulle part. On vous demande un pipeline qui les prenne chaque matin, sans compter un jour deux fois quand la caisse l’a exporté deux fois, qui tire des courbes une ligne par lot, et qui s’arrête quand la caisse ne retombe plus sur ses propres règles de calcul.

Le mois est petit à dessein : 1 527 tickets, 2 532 lignes, 47 lots. Un ticket se suit de tête, du fichier jusqu’au bronze, et chaque total se recompte d’une requête.

La boîte

Volet	Détail
Intrants	Le mois de juin 2025, figé dans _univers/brulerie/mini_cas/sources/ : les exports quotidiens de la caisse, le journal et les courbes du torréfacteur, le catalogue, le programme de fidélité, la météo de Montréal, et le dictionnaire des colonnes. Rien à générer.

Volet	Détail
Extrants	La RAW de tout ce qui est livré, avec son journal des chargements ; le bronze de la caisse en Parquet, une partition par jour ; une table argent des lots du torréfacteur.
Ressources	La pile de Boréal, en petit : Python, DuckDB, pytest, Git. Ni Docker, ni Airflow, ni Kafka, ni Spark. Un dépôt à part, <code>Projet_Brulerie/01_de</code> .
Contrôles	Le 12 juin compte 65 tickets, et non 123. Le mois chargé jour par jour égale le mois chargé d'un bloc, table par table. Les totaux du bronze retombent sur ceux de la caisse au cent près. Le témoin du torréfacteur et les neuf règles du contrat de la caisse passent sans écart.
Livrable	Le dépôt <code>01_de</code> du mini-cas, qui se rejoue de zéro en deux commandes.

La synchronisation avec les cours

Le mini-cas ne suit pas les cours un à un : il reprend en un document les démarches qu'ils ont posées sur Boréal.

Ce que le mini-cas rejoue	Posé d'abord au	Dans <code>Synthese_brulerie.md</code>
la configuration hors du code, la porte d'entrée unique	Cours 05	Étapes 1 et 5
regarder avant de charger, le type deviné	Cours 01	Étape 2
la RAW, son lignage, son journal et ses empreintes	Cours 03	Étape 3
la règle du bronze, le partitionnement par jour	Cours 02	Étape 4
une décision testée seule	Cours 05	Étape 4
l'intervalle de données, le rattrapage, la fenêtre	Cours 06	Étape 5
une série à pas fixe, deux natures de points	Cours 08	Étape 6
un contrat qui bloque	Cours 11	Étape 7

Ce que le cas démontre

Que vous savez dérouler l'arc sans qu'un labo vous tienne la main : partir d'un dossier vide, charger ce qui est livré sans rien perdre ni rien doubler, ranger la caisse au lac, tirer une mesure du terrain et prouver que tout retombe sur la caisse. Trois décisions y sont les vôtres et ne se prennent pas chez Boréal : quel export fait foi quand la caisse en a livré deux pour le même jour ; quand un lot du torréfacteur est dû, alors que son journal connaît tout le mois d'avance ; et ce qu'on n'installe pas, parce qu'un café n'a ni le volume qui justifie Spark, ni le temps réel qui justifie Kafka.

C'est aussi l'échelle à laquelle un défaut se voit à l'œil nu. Un jour compté deux fois s'y trahit par 58 numéros de tickets répétés, et si une mesure de Boréal vous a semblé tenir par miracle, c'est ici qu'on la relit, en plus petit.